

## Конфеты

Ученики были приглашены принять участие в специальном конкурсе, каждому был присвоен балл, отражающий их успехи в различных заданиях. По итогам конкурса учительница решила наградить всех конфетами, но с следующими условиями:

- Каждый ученик должен получить хотя бы одну конфету.
- Если ученик набрал больше баллов, чем его сосед слева или справа, он должен получить больше конфет, чем этот сосед.
- Порядок учеников не изменяется

Цель учительницы - распределить как можно меньше конфет, соблюдая эти правила. Таким образом, учительнице нужно посчитать минимальное количество конфет, которые необходимо распределить среди учеников.

**Задача.** Написать программу, которая определяет минимальное количество конфет, которое нужно распределить среди учеников, соблюдая приведенные выше правила.

**Входные данные.** Стандартный ввод содержит два ряда. В первом ряду указано количество учеников  $N$ , а во втором ряду -  $N$  натуральных чисел, разделенных пробелом, представляющих баллы учеников  $P_i$ .

**Выходные данные.** Стандартный вывод должен содержать одно целое число — минимальное количество конфет, которое нужно распределить среди учеников.

**Ограничения.**  $1 \leq N \leq 100000$ .  $0 \leq P_i \leq 2 \cdot 10^9$ . Ограничения по времени выполнения и объему используемой памяти приведены в общем описании задач, предлагаемых к решению. Исходный файл должен называться `bomboane.pas`, `bomboane.c` или `bomboane.cpp`.

### Примеры.

Вход

```
5
5 4 3 5 6
```

Выход

```
11
```

**Объяснение.** ученику 1 будет выдано 3 конфеты, ученику 2 - 2 конфеты, ученику 3 - 1 конфета, ученику 4 - 2 конфеты, ученику 5 - 3 конфеты. В сумме 11 конфет.

Вход

```
4
7 7 5 7
```

Выход

```
6
```